

2.3.1 Consumentensurplus — antwoorden

Alle bedragen volgen uit de gegeven modellen. Houd tussenuitkomsten exact; in deze opgaven is afronden niet nodig. P is euro per kaartje en Q is het aantal kaartjes, tenzij anders vermeld. Een punt noteer je als (Q, P).

Startopgaven

Opgave 1 — Ophalen

a) Vul de gegeven prijs in: $8 = 24 - Q \rightarrow Q_d = 16$ kaartjes. Controle: $24 - 16 = 8$. Bij $Q = 0$ is $P = 24$; bij $P = 0$ volgt $0 = 24 - Q \rightarrow Q = 24$. De snijpunten zijn (0, 24) en (24, 0).

Waarom: de vraagfunctie koppelt aan iedere gegeven prijs een gevraagde hoeveelheid. Een assensnijpunt vind je door de andere coördinaat nul te maken.

b) Horizontaal staat Q (kaartjes); verticaal staat P (€ per kaartje). Het punt (16, 8) betekent dat bij een prijs van € 8 de gevraagde hoeveelheid 16 kaartjes is.

Waarom: eerst lees je de horizontale coördinaat, daarna de verticale. Het punt is geen bewijs van marktevenwicht.

c) Oppervlakte = $\frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte} = \frac{1}{2} \times 8 \times 6 = 24 \text{ cm}^2$.

Waarom: de hoogte staat loodrecht op de basis. Twee lengtematen geven een oppervlaktemaat.

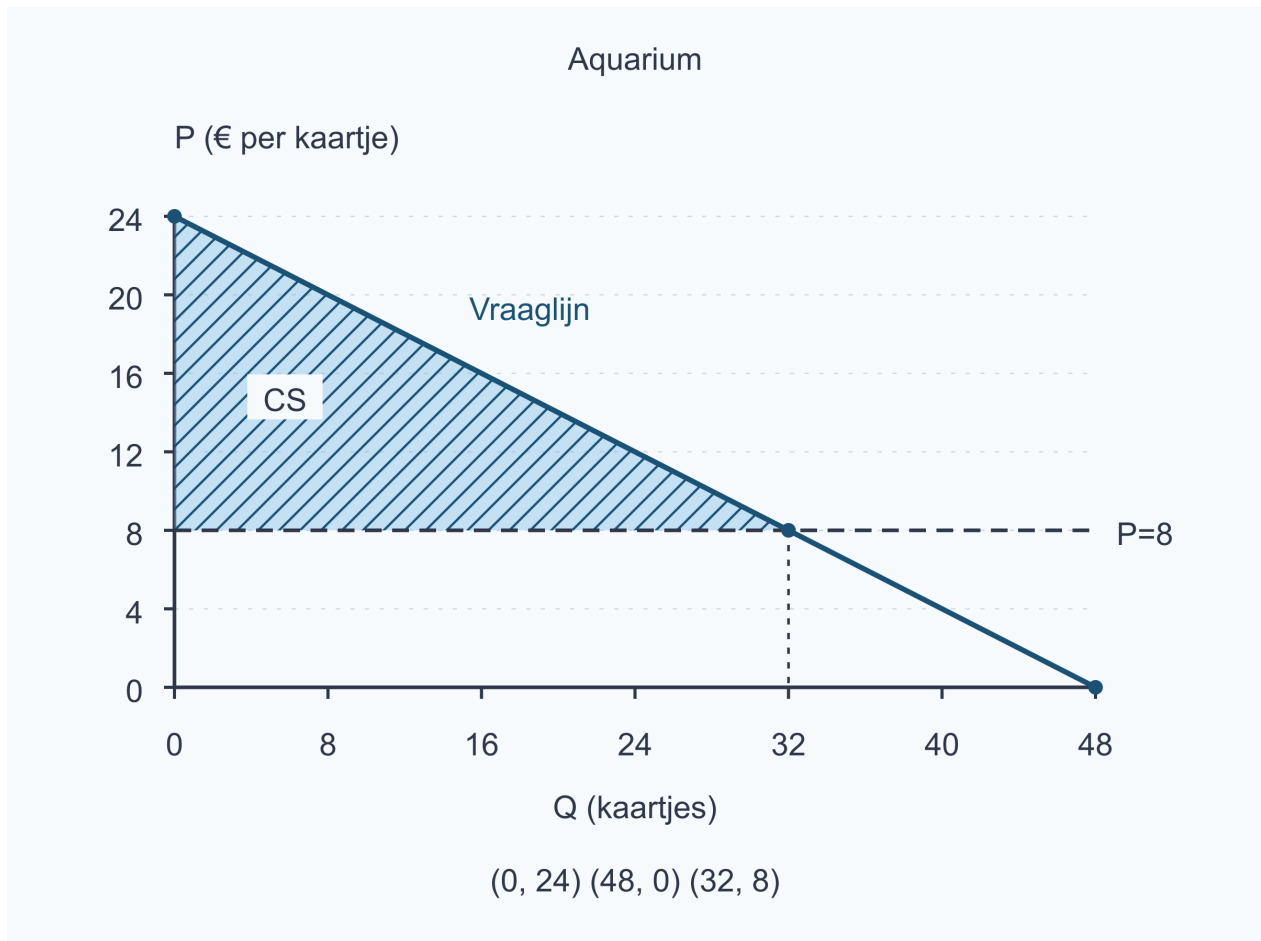
Opgave 2 — Begripscheck

a) Individueel CS = betalingsbereidheid – betaalde prijs = € 15 – € 9 = € 6.

Waarom: Noor koopt het kaartje en betaalt € 6 minder dan zij maximaal bereid is te betalen.

b) De basis is 32 kaartjes. De hoogte is $24 - 8 = 16$ euro per kaartje. $CS = \frac{1}{2} \times 32 \times (24 - 8) = € 256$. Het gebied ligt boven $P = 8$, onder de vraaglijn, vanaf $Q = 0$ tot $Q = 32$.

Waarom: de verticale afstand tot de vraaglijn is betalingsbereidheid min prijs, niet de prijs zelf.



Aquarium: arceer de driehoek met hoekpunten (0, 24), (0, 8) en (32, 8). Basis 32 en hoogte 16 geven € 256 consumentensurplus.

c) Sem heeft ongelijk. € 256 is het gezamenlijke verschil tussen betalingsbereidheid en betaling over alle 32 verkochte kaartjes. Het is geen terugbetaling en niet het voordeel per bezoeker.

Waarom: de oppervlakte telt de verschillen van alle gekochte kaartjes op.

Begeleide inoefening

Opgave 3 — Tuintour

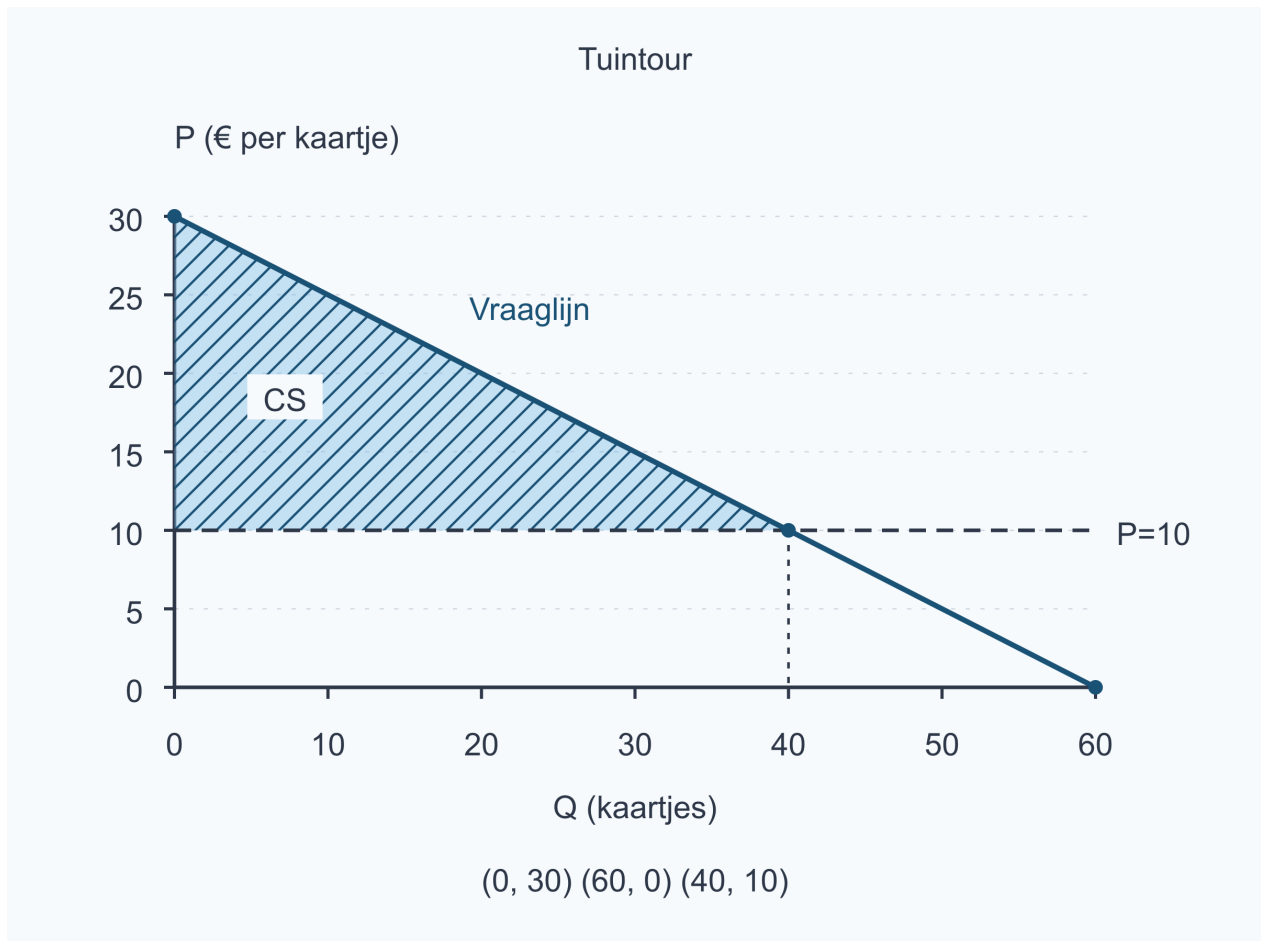
a) $10 = 30 - 0,5Q \rightarrow 0,5Q = 20 \rightarrow Q_d = 40$ kaartjes. Controle: $30 - 0,5 \times 40 = 10$.

Waarom: de gegeven prijs bepaalt waar je op de vraaglijn afleest; er is geen evenwichtsberekening.

b) De vraaglijn heeft snijpunten (0, 30) en (60, 0). De prijslijn $P = 10$ snijdt haar in (40, 10). CS ligt boven die prijslijn en onder de vraaglijn, links van $Q = 40$.

$CS = \frac{1}{2} \times 40 \times (30 - 10) = € 400$.

Waarom: de hoogte is het verschil 20 euro per kaartje, niet de prijs 10.



Tuintour: de driehoek tussen betalingsbereidheid en prijs heeft hoekpunten (0, 30), (0, 10) en (40, 10). De oppervlakte is € 400.

c) De kopers van de 40 verkochte kaartjes hebben samen € 400 voordeel, doordat hun gezamenlijke betalingsbereidheid hoger is dan hun gezamenlijke betaling.

Waarom: het is een gezamenlijk voordeel in euro, geen bedrag dat iedere koper ontvangt.

Opgave 4 — Klimkennismaking

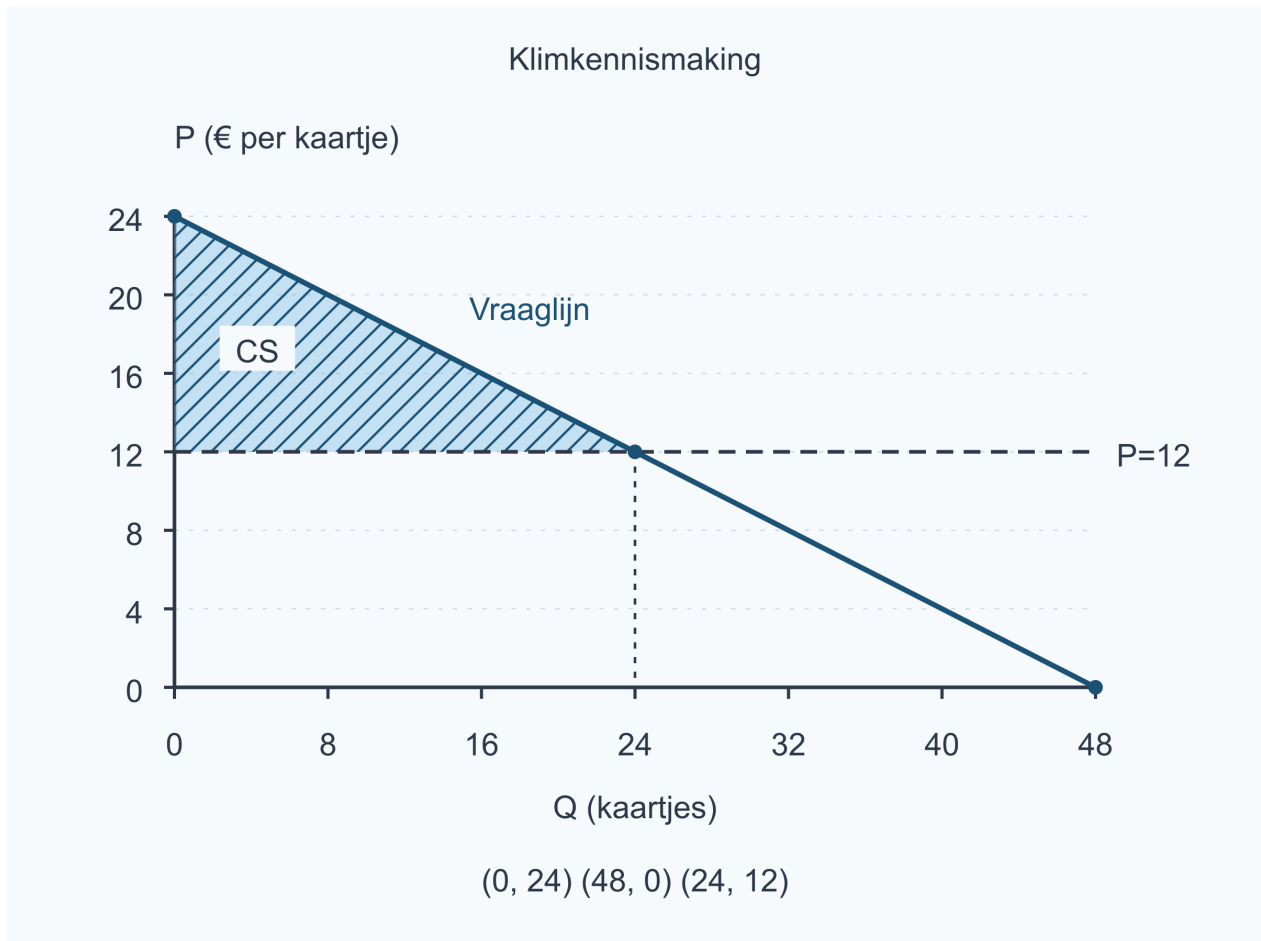
a) $12 = 24 - 0,5Q \rightarrow 0,5Q = 12 \rightarrow Q_d = 24$ kaartjes. Controle: $24 - 0,5 \times 24 = 12$. Voeg $P = 12$ toe; het snijpunt is (24, 12).

Waarom: het gevonden punt voldoet aan zowel de gegeven prijs als de vraagfunctie.

b) De vraaglijn loopt door (0, 24) en (48, 0). Arceer boven $P = 12$ en onder de vraaglijn voor Q van 0 tot 24. Basis = 24 kaartjes; hoogte = $24 - 12 = 12$ euro per kaartje.

$CS = \frac{1}{2} \times 24 \times (24 - 12) = € 144$.

Waarom: alleen de verkochte kaartjes tellen mee; bij het laatste punt is het verschil tussen betalingsbereidheid en prijs nul.



Klimkennismaking: de toegevoegde prijslijn $P = 12$ snijdt de vraaglijn bij $(24, 12)$. De gearceerde driehoek is € 144 consumentensurplus.

c) De kopers hebben samen € 144 voordeel ten opzichte van wat zij volgens het model maximaal willen betalen voor hun 24 kaartjes.

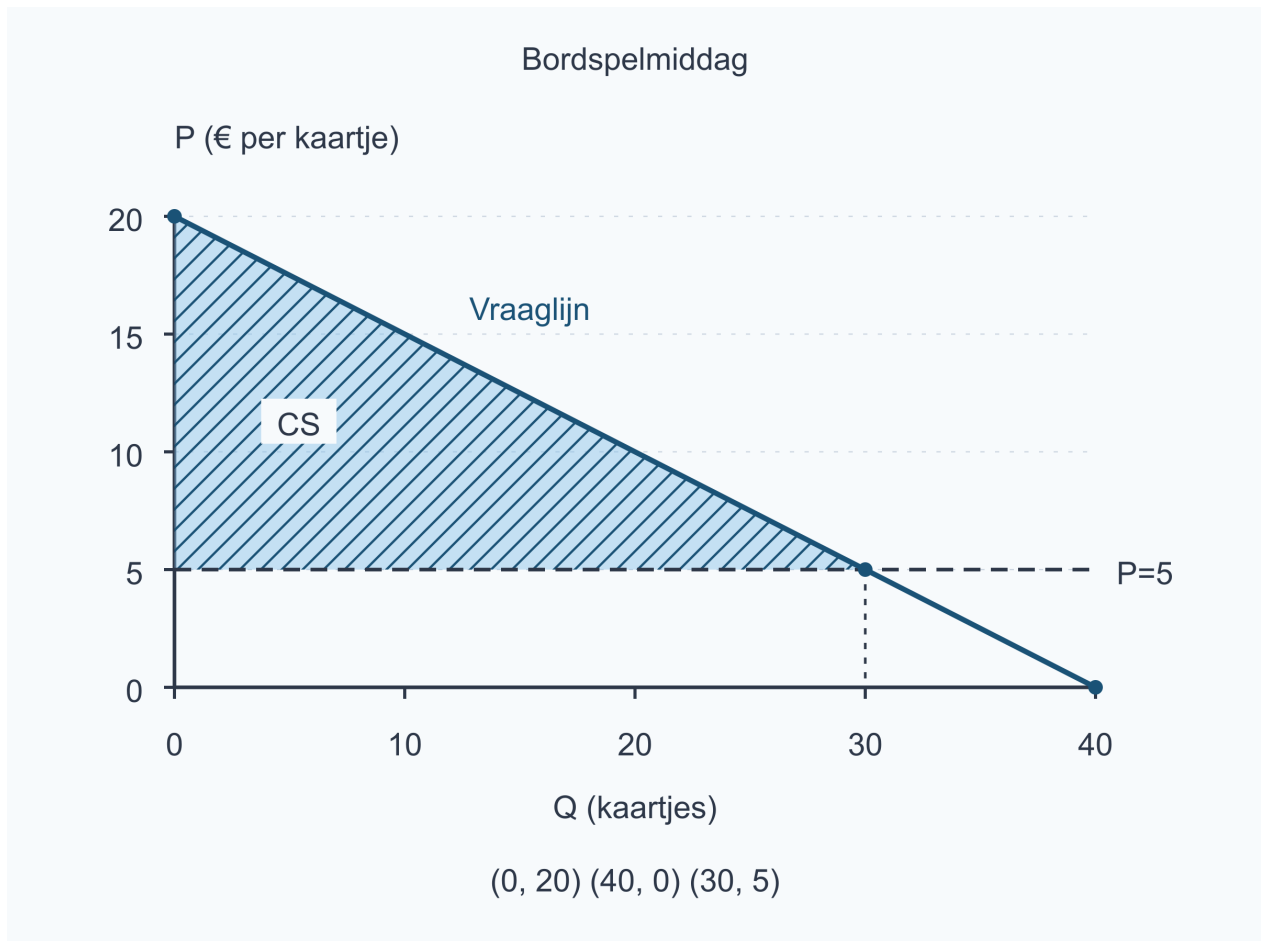
Waarom: consumentensurplus vergelijkt betalingsbereidheid met werkelijk betalen, niet met een uitkering.

Opgave 5 — Bordspelmiddag

Gebruik de gegeven prijs: $5 = 20 - 0,5Q \rightarrow 0,5Q = 15 \rightarrow Q_d = 30$ kaartjes. Controle: $20 - 0,5 \times 30 = 5$.

Teken Q (kaartjes) horizontaal van 0 tot 40 en P (€ per kaartje) verticaal van 0 tot 20. Bij $Q = 0$ is $P = 20$; bij $P = 0$ geldt $0 = 20 - 0,5Q \rightarrow Q = 40$. Verbind $(0, 20)$ met $(40, 0)$. De prijslijn $P = 5$ snijdt de vraaglijn in $(30, 5)$.

Arceer het gebied boven $P = 5$ en onder de vraaglijn voor Q van 0 tot 30. Basis = 30 kaartjes; hoogte = $20 - 5 = 15$ euro per kaartje. $CS = \frac{1}{2} \times 30 \times (20 - 5) = € 225$.



Bordspelmiddag: de vraaglijn en $P = 5$ kruisen bij (30, 5). De driehoek boven de prijs, tot aan de vraaglijn, geeft € 225 voordeel voor de kopers samen.

Waarom: alle 30 gevraagde kaartjes worden aan de hoogste vragers verkocht. De driehoek telt hun betalingsbereidheid min betaling op. € 225 is het groepsbedrag, niet de betaling of een individueel bedrag.

Zelfstandige oefening

Opgave 6 — Skateclinic

a) $12 = 36 - 0,5Q \rightarrow 0,5Q = 24 \rightarrow Q_d = 48$ kaartjes. Controle: $36 - 0,5 \times 48 = 12$.

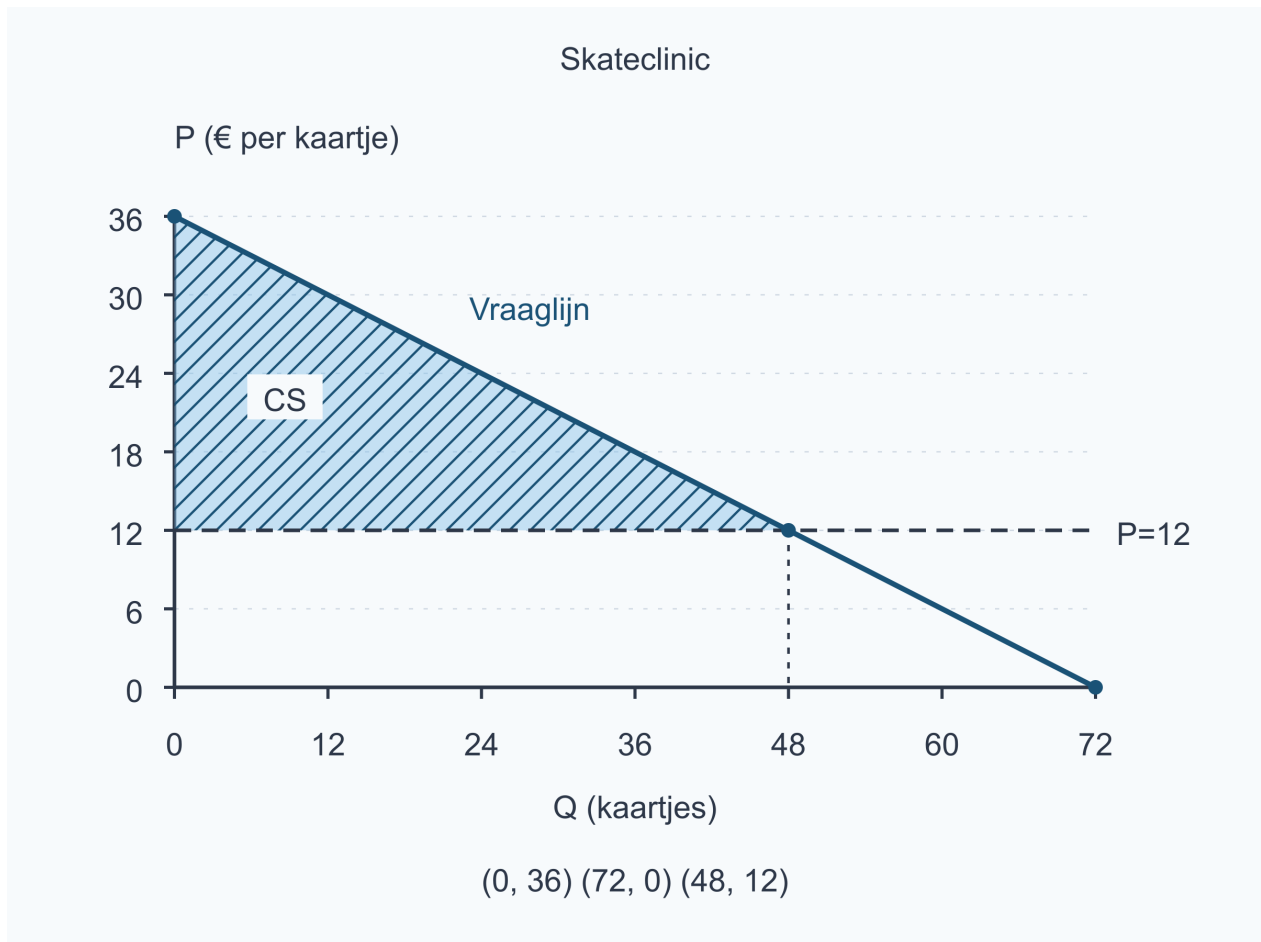
Waarom: je gebruikt de gegeven prijs om de gevraagde hoeveelheid te vinden.

b) Teken Q (kaartjes) horizontaal van 0 tot 72 en P (€ per kaartje) verticaal van 0 tot 36. Bij $Q = 0$ is $P = 36$. Bij $P = 0$ geldt $0 = 36 - 0,5Q \rightarrow Q = 72$. De vraaglijn loopt door (0, 36) en (72, 0). De horizontale lijn $P = 12$ snijdt haar in (48, 12).

Waarom: de twee assensnijpunten bepalen de rechte vraaglijn; de derde coördinaat koppelt gegeven prijs en gevraagde hoeveelheid.

c) Arceer boven $P = 12$ en onder de vraaglijn, vanaf $Q = 0$ tot $Q = 48$. Schrijf CS in de driehoek.

Waarom: dit is het verschil tussen betalingsbereidheid en prijs voor de verkochte kaartjes.



Skateclinic: de vraaglijn loopt van (0, 36) naar (72, 0). Bij (48, 12) eindigt het gearceerde surplusgebied; de oppervlakte is € 576.

d) Basis = 48 kaartjes; hoogte = $36 - 12 = 24$ euro per kaartje. $CS = \frac{1}{2} \times 48 \times (36 - 12) = € 576$.

Waarom: de eenheid kaartjes valt weg tegen per kaartje; overblijft euro.

e) € 576 is het gezamenlijke verschil tussen betalingsbereidheid en de betaalde prijs over de 48 verkochte kaartjes. We hebben geen marktevenwicht berekend.

Waarom: de transactieprij en verkoopvoorwaarden zijn gegeven; er is geen vergelijking van vraag en aanbod gemaakt.

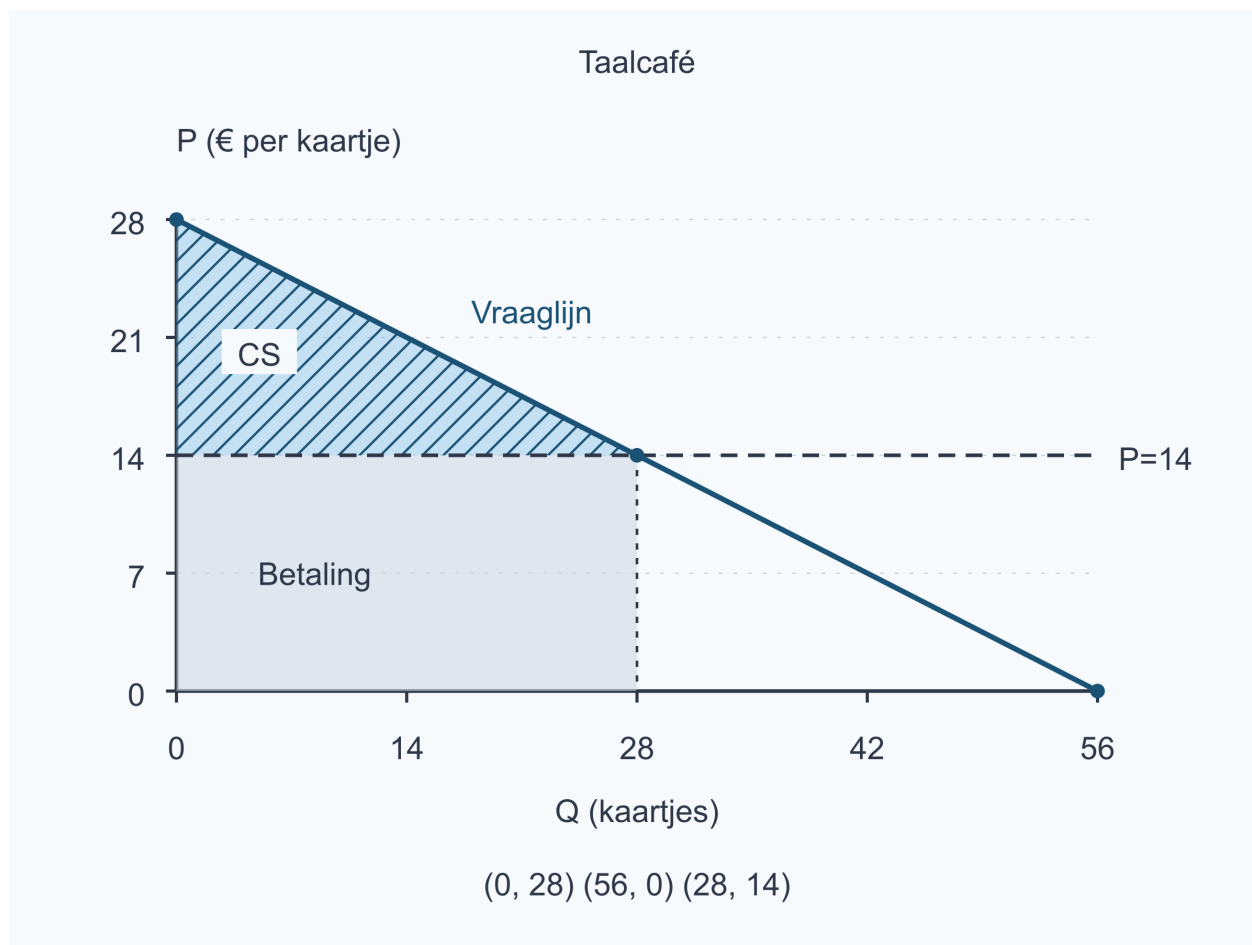
Opgave 7 — Taalcafé

a) Zet Q (kaartjes) horizontaal van 0 tot 56 en P (€ per kaartje) verticaal van 0 tot 28. Verbind (0, 28) en (56, 0). De horizontale prijslijn $P = 14$ ligt halverwege de verticale schaal. Zij snijdt de rechte vraaglijn halverwege de horizontale schaal: (28, 14). Dus $Q_d = 28$ kaartjes.

Waarom: op deze rechte lijn hoort bij de halve interceptprijs ook de halve maximale hoeveelheid. Controle met de bijbehorende relatie: $28 - 0,5 \times 28 = 14$.

b) Arceer boven $P = 14$ en onder de vraaglijn voor Q van 0 tot 28. Basis = 28 kaartjes; hoogte = $28 - 14 = 14$ euro per kaartje. $CS = \frac{1}{2} \times 28 \times 14 = \text{€ } 196$.

Waarom: je berekent de driehoek boven de betaalde prijs, niet de rechthoek eronder.



Taalcafé: het snijpunt $(28, 14)$ begrenst het consumentensurplus. De gearceerde driehoek is € 196; de afzonderlijke betalingsrechthoek is € 392.

c) Ilias berekent de gezamenlijke betaling: $28 \text{ kaartjes} \times \text{€ } 14 \text{ per kaartje} = \text{€ } 392$. Het consumentensurplus is € 196: de gezamenlijke betalingsbereidheid ligt volgens het model € 196 boven die betaling.

Waarom: betalingsbereidheid en werkelijk betalen zijn niet hetzelfde. De rechthoek en de driehoek stellen verschillende bedragen voor.

Doeloefening

Opgave 8 — Concertkaartjes

a) 2 punten

$20 = 50 - 0,5Q$, dus de gevraagde hoeveelheid (Q_d) is 60 kaartjes; dit is geen berekend marktevenwicht.

Uitwerking: $20 = 50 - 0,5Q \rightarrow 0,5Q = 30 \rightarrow Q_d = 60$ kaartjes. Controle: $50 - 0,5 \times 60 = 20$.

Waarom: de prijs is gegeven. Met alleen de vraagfunctie vinden we de gevraagde hoeveelheid, niet het marktevenwicht.

b) 3 punten

Horizontale as: Q (kaartjes). Verticale as: P (€ per kaartje). Vraaglijn door (Q=0,P=50) en (Q=100,P=0); prijslijn P=20; snijpunt bij Q=60.

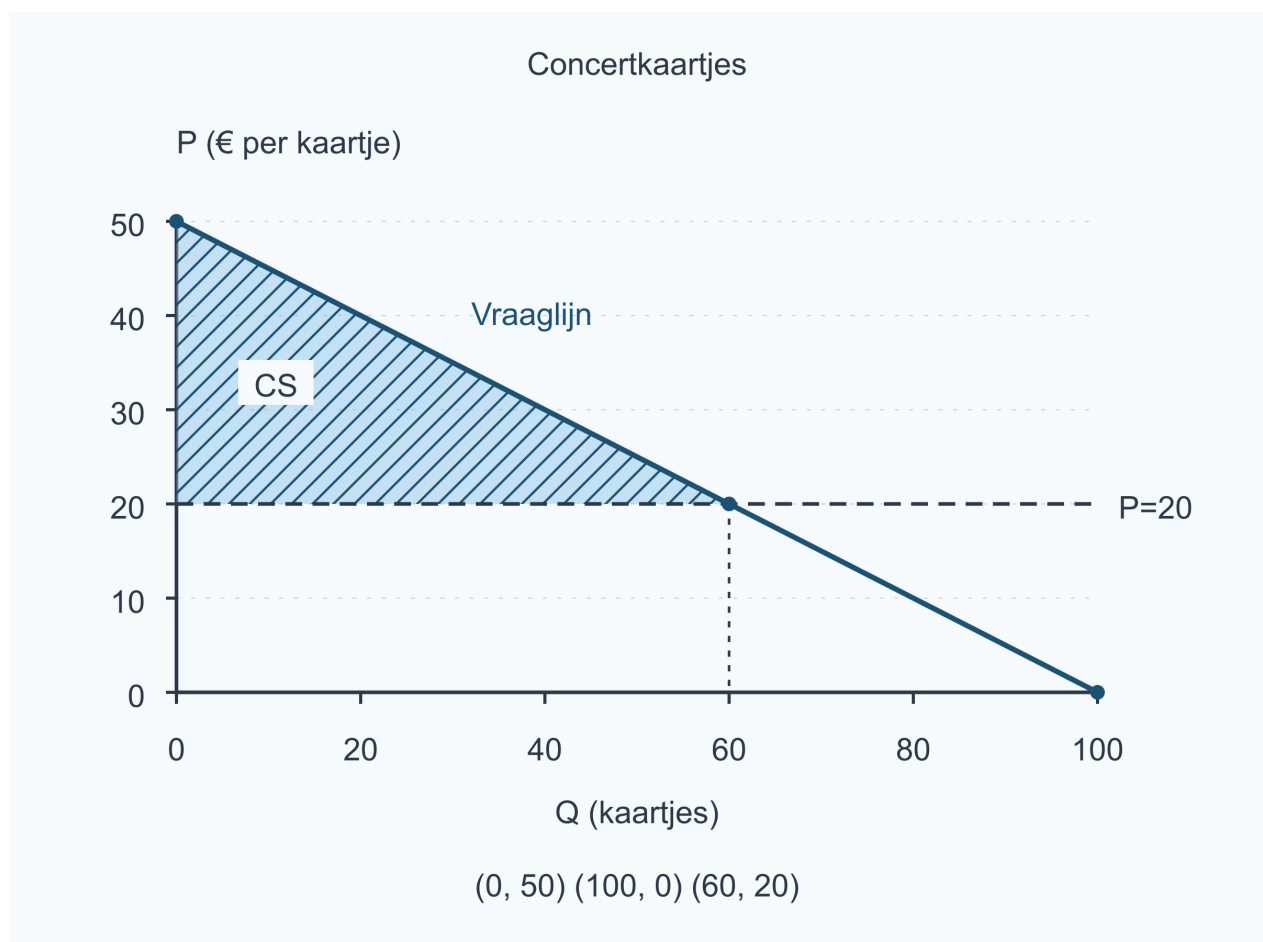
Bij Q = 0 is P = 50. Bij P = 0: $0 = 50 - 0,5Q \rightarrow 0,5Q = 50 \rightarrow Q = 100$. Kies horizontaal 0 tot 100 kaartjes en verticaal 0 tot 50 euro per kaartje. Verbind (0, 50) en (100, 0); teken P = 20. Het derde snijpunt is (60, 20).

Waarom: twee punten bepalen de rechte vraaglijn. De horizontale prijslijn heeft overal dezelfde gegeven prijs.

c) 2 punten

Driehoek boven P=20 en onder de vraaglijn, van Q=0 tot Q=60, gelabeld CS.

Waarom: de vraaglijn geeft de betalingsbereidheid aan; P = 20 geeft de betaling per kaartje. Rechts van Q = 60 worden in deze situatie geen kaartjes gekocht.



Concertkaartjes: de vraaglijn loopt door (0, 50) en (100, 0), en P = 20 snijdt haar in (60, 20). De gearceerde driehoek boven de prijslijn is het consumentensurplus.

d) 3 punten

$$CS = \frac{1}{2} \times 60 \times (50 - 20) = \text{€}900.$$

De basis is 60 kaartjes. De hoogte is $50 - 20 = 30$ euro per kaartje. Dus $\frac{1}{2} \times 60 \times 30 = 900$ euro.

Waarom: de hoogte is het verschil tussen maximale betalingsbereidheid en prijs. De uitkomst is een totaalbedrag in euro.

e) 2 punten

€900 is de som van het verschil tussen betalingsbereidheid en werkelijk betaalde prijs over de 60 verkochte kaartjes.

Het model geeft het voordeel van de kopers als groep. Het is geen € 900 per koper, geen bedrag dat wordt uitgekeerd en geen opbrengst van de verkoper.

Waarom: de oppervlakte telt betalingsbereidheid min werkelijk betaalde prijs op, onder de gegeven verkoop- en toewijzingsvoorwaarden.

Puntenverdeling — maximaal 12

Onderdeel	Maximum	Verdeling
a	2	Juiste invulling/oplossing (1); 60 kaartjes als Qd, niet als evenwicht (1).
b	3	Benoemde assen en juiste schalen (1); vraaglijn met beide assensnijpunten (1); prijslijn met snijpunt (60, 20) (1).
c	2	Juiste driehoek (1); helder gearceerd en benoemd als CS (1).
d	3	Basis 60 (1); hoogte $50 - 20 = 30$ (1); juiste driehoeksberekening en € 900 (1).
e	2	Gezamenlijk voordeel over de verkochte kaartjes (1); betalingsbereidheid min werkelijke betaling (1).

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 9 — Modelantwoord

De uitspraak klopt niet voor deze twee situaties. Eerst is het gezamenlijke consumentensurplus $(18 - 10) + (14 - 10) + (10 - 10) = € 12$. Later is het $(14 - 6) + (10 - 6) + (6 - 6) = € 12$. De prijs daalt, maar ook de groep die werkelijk koopt verandert. Bij € 6 willen alle vier kopen; toch worden slechts drie plaatsen verkocht en niet aan de drie hoogste vragers. De volledige verkoop aan de hoogste vragers uit het eerdere model geldt dus niet meer. Zouden de drie hoogste vragers bij € 6 kopen, dan was hun surplus € 24. De prijs alleen bepaalt hier niet of het gezamenlijke voordeel groter wordt.

Beoordelingscriteria

- Benoemt dat de werkelijke kopers/toewijzing veranderen en dat volledige verkoop aan de hoogste vragers niet meer geldt.
- Vergelijkt alleen de werkelijke aankopen met betalingsbereidheid min betaalde prijs en vindt in beide situaties € 12.
- Geeft een begrensde conclusie over prijs en groepsvoordeel, zonder een uitspraak over eerlijkheid of een optimale hoeveelheid.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 10 — Vraag en coördinaten

$6 = 18 - 0,5Q \rightarrow 0,5Q = 12 \rightarrow Q_d = 24$ kaartjes. Controle: $18 - 0,5 \times 24 = 6$. Het punt is $(24, 6)$: bij € 6 per kaartje worden 24 kaartjes gevraagd.

Waarom: de eerste coördinaat is Q en de tweede is P. Dit is een punt op de vraaglijn, niet een berekend marktevenwicht. Lukt de functie nog niet? Herhaal §1.2.3.

Opgave 11 — Welke aankopen tellen mee?

De eerste twee mensen kopen: $€ 12 \geq € 9$ en $€ 9 = € 9$. De derde koopt niet, want $€ 5 < € 9$. Er worden dus 2 routekaarten verkocht.

Gezamenlijk CS = $(€ 12 - € 9) + (€ 9 - € 9) = € 3$.

Waarom: de tweede aankoop levert nul surplus op; de niet-koper krijgt geen negatief surplus in de optelling. Lukt de aankoopvergelijking nog niet? Herhaal §1.2.1.